

02. Database Management Systems (DBMS)

What is a Database Management System (DBMS)

- A **Database Management System (DBMS)** is software
 - Interacts with users, applications
 - Providing tools for data organization, storage, retrieval, and administration
-

Key Features of a DBMS

- **Data Storage:** Efficiently stores large amounts of data.
 - **Data Retrieval:** Allows users to query data easily.
 - **Data Manipulation:** Supports data insertion, updates, and deletions.
 - **Data Security:** Provides access controls to secure data.
 - **Data Integrity:** Ensures data accuracy and consistency.
 - **Backup and Recovery:** Allows backup of data and recovery in case of failure.
-

Types of DBMS

Relational Database Management Systems (RDBMS)

- Organize data into tables (rows and columns) with relationships between tables.
- Use **SQL (Structured Query Language)** for interacting with the data.
- Examples: MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server.

NoSQL Database Management Systems

- Designed for unstructured or semi-structured data
- NoSQL systems can store data as key-value pairs, documents, or graphs.
- Examples: MongoDB, Cassandra, Redis.

Hierarchical Database Management Systems

- Organize data in a tree-like structure where data is stored in parent-child relationships.
- Example: IBM Information Management System (IMS).

Network Database Management Systems

- Organize data in a tree-like structure where data is stored in parent-child relationships..
- Example: Integrated Data Store (IDS)

Object-Oriented Database Management Systems (OODBMS)

- Data is stored in the form of objects, similar to object-oriented programming.
 - Example: db4o, ObjectDB.
-

Advantages of Using a DBMS

- **Data Independence:** The data structure is separate from the applications that use it, making it easy to change the database without affecting other software.
- **Efficient Data Management:** Allows for large-scale, complex data management with high performance.
- **Data Security:** Provides authentication and authorization features, ensuring only authorized users have access to sensitive data.

- **Backup and Recovery:** Ensures data is safely backed up and can be recovered in case of a system failure.
- **Data Integrity:** Enforces data integrity rules, ensuring that the data entered into the database is valid and consistent.

Popular DBMS Systems

- **MySQL:**
 - **First Release:** 1995
 - **Managed by:** Oracle Corporation (acquired from Sun Microsystems in 2010)
- **PostgreSQL:**
 - **First Release:** 1989 (initially as Postgres)
 - **Managed by:** PostgreSQL Global Development Group (community-driven)
- **MongoDB:**
 - **First Release:** 2009
 - **Managed by:** MongoDB, Inc.
- **Oracle DB:**
 - **First Release:** 1979
 - **Managed by:** Oracle Corporation
- **Microsoft SQL Server:**
 - **First Release:** 1989
 - **Managed by:** Microsoft Corporation

ACID Properties in DBMS

- **Atomicity:** A transaction is all-or-nothing; either all its operations are performed, or none are.
- **Consistency:** A transaction takes the database from one valid state to another, ensuring data validity.
- **Isolation:** Transactions occur independently without interference.
- **Durability:** Once a transaction is committed, the changes are permanent, even in case of a system failure.

1. Atomicity (অ্যাটমিসিটি):

অ্যাটমিসিটির অর্থ হলো, প্রতিটি ট্রানজেকশন একটি পূর্ণাঙ্গ একক অপারেশন হিসাবে সম্পন্ন হবে। অর্থাৎ, একটি ট্রানজেকশনের সবগুলো ধাপ হয় সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হবে, নয়তো কোনটাই সম্পন্ন হবে না। এর মধ্যে আংশিকভাবে কিছু সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব।

উদাহরণ:

ধরুন, আপনি আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করছেন। এখানে দুটি ধাপ রয়েছে:

1. আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কর্তন।
2. অন্য অ্যাকাউন্টে টাকা জমা।

অ্যাটমিসিটি নিশ্চিত করে যে, এই দুটি ধাপ একসাথে সম্পন্ন হবে। যদি আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কর্তন হয় কিন্তু অন্য অ্যাকাউন্টে জমা না হয়, তাহলে পুরো ট্রানজেকশন বাতিল হবে এবং কোন টাকা কর্তন হবে না।

2. Consistency (কনসিসটেন্সি):

কনসিসটেন্সি মানে হলো, প্রতিটি সফল ট্রানজেকশনের পর ডাটাবেসের ডেটা সবসময় সঠিক ও বৈধ অবস্থায় থাকবে। ডাটাবেসের কোন রকম ভঙ্গুর বা অপ্রত্যাশিত অবস্থায় থাকার সুযোগ নেই।

উদাহরণ:

ধরুন, একটি ট্রানজেকশনের সময় আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে ৫০০ টাকা কর্তন হলো এবং অন্য অ্যাকাউন্টে ঠিক ৫০০ টাকা জমা হলো। কনসিসটেন্সি নিশ্চিত করে যে, ট্রানজেকশন শেষে ডাটাবেসের ডেটা বৈধ এবং সঠিক থাকবে।

3. Isolation (আইসোলেশন):

আইসোলেশন মানে হলো, একাধিক ট্রানজেকশন একই সময়ে চললেও, প্রতিটি ট্রানজেকশন একে অপরের প্রভাবমুক্ত থাকবে। এক ট্রানজেকশন অন্য ট্রানজেকশনের ফলাফল বা ডেটা দেখতে পাবে না যতক্ষণ না সেই ট্রানজেকশন সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়।

উদাহরণ:

ধরুন, দুইজন ব্যবহারকারী একই সময়ে একটি প্রোডাক্ট অর্ডার দিচ্ছেন। আইসোলেশন নিশ্চিত করবে যে, একজন ব্যবহারকারীর ট্রানজেকশন সম্পন্ন হওয়ার আগে অন্যজনের ট্রানজেকশন প্রভাবিত হবে না।

4. Durability (ডিউরেবিলিটি):

ডিউরেবিলিটি নিশ্চিত করে যে, একবার কোনো ট্রানজেকশন সম্পন্ন হলে, সেটি চিরস্থায়ী হবে, এমনকি যদি ডাটাবেস বা সার্ভারে কোনো সমস্যা হয় (যেমন বিদ্যুৎ চলে যাওয়া বা সার্ভার ক্র্যাশ হওয়া)।

উদাহরণ:

যদি আপনার ব্যালান্স টাকা ট্রান্সফার সফলভাবে সম্পন্ন হয় এবং হঠাৎ সার্ভার ক্র্যাশ করে, তাহলে ডিউরেবিলিটি নিশ্চিত করবে যে ট্রানজেকশন ডেটা সঠিকভাবে সংরক্ষিত আছে এবং সার্ভার পুনরুদ্ধার হলে তা হারাবে না।
